FY_71: Äänen fysiikka, kuuloalue ja äänenvoimakkuus

Tehtävät: Äänennopeus v = 340 m/s, etäisyyslaskut, kaiku ja desibeliasteikko

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan ääntä mekaanisena aaltona, lasketaan etäisyyksiä kaavalla $s = v \cdot t$ ja perehdytään ihmisen kuuloalueeseen ja desibeleihin. Äänennopeus ilmassa on $v = 340$ m/s ja vedessä $v = 1500$ m/s.

Tehtävä 1: Salama ja ukkonen (4 p.)

Ukkosmyrskyllä nähdään salaman leimaus ja lasketaan aika, jonka jälkeen jyrinä kuuluu.

a. Miksi salaman leimahdus nähdään käytännössä heti, mutta ukkosen jyrinä kuullaan viiveellä?

b. Salama leimahtaa ja jyrinä kuuluu tasan 6,0 sekunnin kuluttua. Kuinka kaukana salama iski? Kaava: $s = v \cdot t$.

c. Muodosta helppo nyrkkisääntö sille, montako kilometriä etäisyyttä vastaa 3 sekunnin viive.

Tehtävä 2: Kaikuluotaus ja heijastuminen (4 p.)

Laiva lähettää kaikuluotaimella äänipulssin suoraan alaspäin merenpohjaan. Kaiku palaa takaisin laivan vastaanottimeen 0,80 sekunnin kuluttua. Äänennopeus merivedessä on 1500 m/s.

a. Miksi kaavan ajaksi t pitää valita puolet kokonaisajasta (0,40 s), kun lasketaan meren syvyyttä?

b. Laske meren syvyys kyseisessä kohdassa.

c. Mitkä eläimet hyödyntävät kaikuluotausta suunnistamiseen ja saalistamiseen?

Tehtävä 3: Kuuloalue ja desibelit (4 p.)

a. Mikä on terveen nuoren ihmisen kuuloalue taajuuksina?

b. Mitä kutsutaan **infraääneksi** ja mitä **ultraääneksi**? Mainitse yksi ultraäänen teknologinen sovellus.

c. Desibeliasteikko (dB) kuvaa äänenvoimakkuutta logaritmisesti. Mikä on kuulokynnyksen ja kipurajan arvo desibeleinä? Kuinka paljon 10 dB nousu kasvattaa äänen äänienergiaa?